



MATERIA: BASE DE DATOS I

DOCENTE: ING. ALEJANDRO MARCO CORTES MONTES

ESTUDIANTE: DAVID WILLIAM ANIBARRO ESPINOZA

FECHA: 09/10/26

TURNO: Noche

CÓDIGO ESTUDIANTE: 24788

LA PAZ – BOLIVIA

Estructura DDL y Claves Primarias Compuestas

1. Comandos Esenciales DDL (Definición de Datos)

El sublenguaje DDL permite administrar los esquemas y metadatos de la base de datos sin manipular directamente los registros individuales:

Comando	Función Principal	Ejemplo Rápido
CREATE	Crea bases de datos, tablas, índices o vistas.	CREATE TABLE Alumno (id INT PRIMARY KEY);
ALTER	Agrega, modifica o elimina columnas y restricciones.	ALTER TABLE Alumno ADD email VARCHAR(100);
DROP	Elimina objetos físicos de forma permanente e irreversible.	DROP TABLE Alumno;
TRUNCATE	Vacía todas las filas de la tabla liberando espacio rápidamente.	TRUNCATE TABLE Alumno;

2. Claves Primarias Compuestas

Una clave primaria compuesta une dos o más columnas para identificar unívocamente cada fila. Se define obligatoriamente a nivel de tabla con la cláusula CONSTRAINT.

- Relaciones Muchos a Muchos (N:M):** Es la clave identificadora en tablas intermedias o asociativas (ej. Estudiante y Materia).
- Entidades Débiles:** Identifica registros dependientes de una entidad fuerte (ej. Pedido e ItemPedido).
- Regla de Integridad:** Ningún atributo de la clave primaria compuesta puede aceptar valores NULL (todos deben ser NOT NULL).
- Índice Clustered:** El motor crea un índice agrupado compuesto; la columna con mayor selectividad debe definirse en primer lugar.

3. Plantilla Práctica en SQL (DDL + Clave Compuesta)

```
-- 1. Tabla intermedia N:M con Clave Primaria Compuesta
CREATE TABLE Inscripcion (
  id_estudiante INT NOT NULL,
  sigla_materia VARCHAR(10) NOT NULL,
  gestion INT NOT NULL,
  nota_final DECIMAL(4,2) DEFAULT 0.00,
```

```

-- Definición de la Primary Key compuesta (3 columnas)
CONSTRAINT pk_inscripcion PRIMARY KEY (id_estudiante, sigla_materia, gestion),
-- Claves foráneas hacia las tablas independientes
CONSTRAINT fk_ins_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante)
REFERENCES Estudiante(id_estudiante) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_ins_materia FOREIGN KEY (sigla_materia)
REFERENCES Materia(sigla_materia) ON DELETE RESTRICT
);

-- 2. Modificación posterior mediante ALTER TABLE
-- (Si se requiere quitar y recrear la clave con nuevas columnas)
ALTER TABLE Inscripcion DROP CONSTRAINT pk_inscripcion;
ALTER TABLE Inscripcion ADD periodo INT NOT NULL DEFAULT 1;
ALTER TABLE Inscripcion ADD CONSTRAINT pk_inscripcion
PRIMARY KEY (id_estudiante, sigla_materia, gestion, periodo);

-- 3. Tabla dependiente que referencia a una Clave Compuesta
CREATE TABLE Evaluacion (
id_evaluacion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
id_estudiante INT NOT NULL,
sigla_materia VARCHAR(10) NOT NULL,
gestion INT NOT NULL,
periodo INT NOT NULL,
calificacion DECIMAL(4,2) NOT NULL,
-- La FK debe incluir exactamente todas las columnas de la PK compuesta padre
CONSTRAINT fk_eval_inscripcion
FOREIGN KEY (id_estudiante, sigla_materia, gestion, periodo)
REFERENCES Inscripcion (id_estudiante, sigla_materia, gestion, periodo)
ON DELETE CASCADE
);

```

4. Puntos Críticos y Buenas Prácticas

Recomendaciones Clave:

- Coincidencia de tipos: En relaciones compuestas, cada campo de la tabla hija debe coincidir exactamente en tipo de dato y tamaño con la tabla padre.
- Sobrecarga de JOINS: Cuantas más columnas formen la PK compuesta, más pesadas serán las condiciones 'ON' en consultas multitabla.
- Alternativa subrogada: Si una clave compuesta excede 3 o 4 atributos, evalúa un ID autoincremental (Surrogate Key) y asigna un índice UNIQUE compuesto a los campos de negocio.